BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Bài tập chương 1:

1 Phương trình, hệ phương trình tuyến tính, hệ bậc thang

Câu 1. Giải các phương trình sau và vẽ tập nghiệm trong không gian tương ứng.

(a) $2x - 5y = 10$

(b) $x + y + z = 1$.

Câu 2. Giải các hệ phương trình dạng bậc thang sau

(a) $\begin{cases} x - y = 4 \\ 2y + z = 6 \\ 3z = 6 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 15 \end{cases}$

Câu 3. Giải các hệ phương trình sau bằng cách đưa về dạng bậc thang:

(a) $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + y = 6 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ -x + 3y + 2z = 8 \\ 4x + y = 4 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 5x - 3y + 2z = 3 \\ 2x + 4y - z = 7 \\ x - 11y + 4z = 3 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} x + y + z + w = 6 \\ 2x + 3y - w = 0 \\ -3x + 4y + z + 2w = 4 \\ x + 2y - z + w = 0 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} 4x + 3y + 17z = 0 \\ 5x + 4y + 22z = 0 \\ 4x + 2y + 19z = 0 \end{cases}$

Câu 4. Giải các hệ phương trình sau:

(a) $\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 0 \\ \frac{3}{x} - \frac{4}{y} = -\frac{25}{6} \end{cases}$

(b) $\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{1}{y} - \frac{3}{z} = 4 \\ \frac{4}{x} + \frac{2}{z} = 10 \\ -\frac{2}{x} + \frac{3}{y} - \frac{13}{z} = -8 \end{cases}$

Câu 5. Biện luận số nghiệm các hệ phương trình sau theo k:

(a) $\begin{cases} 4x + ky = 6 \\ kx + y = -3 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + 2y + kz = 6 \\ 3x + 6y + 8z = 4 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y + kz = 3 \\ x + ky + z = 2 \\ kx + y + z = 1 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x - y + 3z = -2 \\ 2x + 7z = -3 \\ -3x + y + (k-8)z = 5 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} (k-1)x + 3y + 3z = 3 \\ 6x + 6y + 12z = 13 \\ 12x + 9y - z = 2 \end{cases}$

Câu 6. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình với tham số m, các ẩn x, y, z sau có nghiệm duy nhất?

$$\begin{cases} x - y + 3z = 1 \\ 2x + 7z = -3 \\ -3x + y + mz = 5 \end{cases}$$

Câu 7. Tìm một phương trình liên hệ giữa $g, h,$ và k sao cho ma trận mở rộng sau tương ứng với một hệ phương trình tuyến tính có nghiệm:

$$\left[\begin{array}{rrr|l} 1 & -3 & 5 & g \\ 0 & 2 & -3 & h \\ -3 & 5 & -9 & k \end{array}\right]$$

2 Ma trận của hệ phương trình tuyến tính, phép khử Gauss

Câu 1. Xác định cỡ của các ma trận sau, xác định ma trận nào có dạng bậc thang, viết các hệ phương trình sao cho các ma trận trên là ma trận mở rộng của các hệ đó:

(a) $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 9 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 9 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

(f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 9 \end{bmatrix}$

Câu 2. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính với ma trận mở rộng (ma trận tăng) sau bằng phép khử Gauss:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -4 \end{bmatrix}$

Câu 3. Giải các hệ phương trình sau bằng phép khử Gauss:

(a) $\begin{cases} -3x + 5y = -22 \\ 3x + 4y = 4 \\ 4x - 8y = 32 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x - 3z = -2 \\ 3x + y - 2z = 5 \\ 2x + 2y + z = 4 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 2x - y + 3z = 24 \\ 2y - z = 14 \\ 7x - 5y = 6 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 2x + y - z + 2w = -6 \\ 3x + 4y + w = 1 \\ x + 5y + 2z + 6w = -3 \\ 5x + 2y - z - w = 3 \end{cases}$

Câu 4. Xét ma trận $A := \begin{bmatrix} 1 & k & 2 \\ -3 & 4 & 1 \\ -3 & 6 & -6 \end{bmatrix}$.

(a) Giả sử A là ma trận mở rộng của một hệ phương trình tuyến tính, tìm k để hệ có nghiệm.

(b) Giả sử A là ma trận hệ số của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, tìm k để hệ có nghiệm duy nhất.

Câu 5. Xét ma trận $B := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -4 & 2 & k \\ 4 & -2 & 6 \end{bmatrix}$.

(a) Giả sử B là ma trận mở rộng của một hệ phương trình tuyến tính, tìm k để hệ có nghiệm.

(b) Giả sử B là ma trận hệ số của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, tìm k để hệ có nghiệm duy nhất.

3 Phép khử Gauss-Jodan

Câu 1. Trong các ma trận sau, xác định ma trận nào có dạng bậc thang thu gọn, nếu chưa hãy đưa về dạng thu gọn và tìm nghiệm của các hệ phương trình tương ứng (tức các hệ phương trình sao cho các ma trận trên là ma trận tăng của các hệ đó):

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 5 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 2 & -3 & -3 & 22 \\ 4 & -2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

Câu 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phép khử Gauss-Jordan:

(a) $\begin{cases} 2x & & + & 3z & = & 3 \\ 4x & - & 3y & + & 7z & = & 5 \\ 8x & - & 9y & + & 15z & = & 10 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 2x & + & 3y & + & 3z & = & 3 \\ 6x & + & 6y & + & 12z & = & 13 \\ 12x & + & 9y & - & z & = & 2 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 2x & & + & 6z & = & -9 \\ 3x & - & 2y & + & 11z & = & -16 \\ 3x & - & y & + & 7z & = & -11 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x & + & 2y & + & 6z & = & 1 \\ 2x & + & 5y & + & 15z & = & 4 \\ 3x & + & y & + & 3z & = & -6 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} 2x & + & y & + & 2z & = & 4 \\ 2x & + & 2y & & & = & 5 \\ 2x & - & y & + & 6z & = & 2 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} 2x & + & y & + & z & + & 2w & = & -1 \\ 5x & - & 2y & + & z & - & 3w & = & 0 \\ -x & + & 3y & + & 2z & + & 2w & = & 1 \\ 3x & + & 2y & + & 3z & - & 5w & = & 12 \end{cases}$

Câu 3. Xác định k để hệ phương trình sau có đúng một nghiệm và tìm nghiệm đó:

$$\begin{cases} x & - & y & + & 2z & = & 0 \\ -x & + & y & - & z & = & 0 \\ x & + & ky & + & z & = & 0 \end{cases}$$

Câu 4. Biện luận số nghiệm các hệ phương trình sau theo các hằng số a, b, c:

(a) $\begin{cases} x & + & 2y & = & 3 \\ ax & + & by & = & -9 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x & + & y & & & = & 2 \\ & & y & + & z & = & 2 \\ x & & & + & z & = & 2 \\ ax & + & by & + & cz & = & 0 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x & + & y & & & = & 0 \\ & & y & + & z & = & 0 \\ x & & & + & z & = & 0 \\ ax & + & by & + & cz & = & 0 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 2x & - & y & + & z & = & a \\ x & + & y & + & 2z & = & b \\ & & 3y & + & 3z & = & c \end{cases}$

Câu 5. *Xét hệ phương trình tuyến tính (P) với ma trận mở rộng sau $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 6 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & m & 0 \end{array}\right]$. Với giá trị nào của m thì ta có thể giải (P) bằng phương pháp Gauss-Jordan mà chỉ cần dùng duy nhất phép biến đổi sơ cấp "nhân một dòng (hàng) với một hằng số rồi cộng vào một dòng (hàng) khác?"

Câu 6. *Với giá trị nào của m, trong quá trình giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss, ta cần đổi chỗ hai dòng?

$$\begin{cases} 3x & + & 3y & & & + & 3t & = & 0 \\ 4x & + & 5y & + & 2z & + & 5t & = & 0 \\ x & + & (m+1)y & + & 6z & + & 2t & = & 0 \\ 3x & + & 3y & + & z & + & t & = & 0 \end{cases}$$

4 Phương trình vectơ, tổ hợp tuyến tính, tập sinh

Câu 1. Tính $\mathbf{u}, \mathbf{v}, -\mathbf{v}, -2\mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{u}-\mathbf{v}$, và $\mathbf{u}-2\mathbf{v}$ và biểu diễn các vectơ trên bằng mũi tên trên mặt phẳng Oxy với

(a) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix}$ (b) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

Câu 2. Viết hệ phương trình tương đương với phương trình vectơ đã cho:

(a) $x_1 \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -8 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -6 \\ -5 \end{bmatrix}$ (b) $x_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Câu 3. Viết các phương trình vectơ tương đương với các hệ phương trình sau:

(a) $\begin{cases} x_2 + 5x_3 = 0 \\ 4x_1 + 6x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 + 3x_2 - 8x_3 = 0 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_1 - 7x_2 - 2x_3 = 2 \\ 8x_1 + 6x_2 - 5x_3 = 15 \end{cases}$

Câu 4. Xác định xem $\mathbf{b}$ có phải là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$, và $\mathbf{a}_3$ hay không, với

(a) $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \\ 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$ (b) $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 11 \\ -7 \end{bmatrix}$

Câu 5. Xác định xem $\mathbf{b}$ có phải là tổ hợp tuyến tính của các vectơ tạo thành từ các cột của ma trận A hay không, với

(a) $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ (c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

Câu 6. Trong các vector u, v, w sau, vector nào là tổ hợp tuyến tính các vector trong S, với:

(a) $S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$, $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 1 \\ -8 \\ 12 \end{bmatrix}$;

(b) $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, $u = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ -5 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -4 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} -2 \\ -6 \\ 6 \end{bmatrix}$.

Câu 7. Cho các vector $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Nếu có thể, viết các vector sau thành tổ hợp tuyến tính của u và v:

(a) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$; (c) $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$; (d) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Câu 8. Nếu có thể, viết z thành tổ hợp tuyến tính của u, v và w với:

(a) $z = \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ với $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$;

(b) $z = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$ với $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$;

(c) $z = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ với $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}$;

(d) $z = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$ với $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$.

Câu 9. Tìm một tổ hợp tuyến tính không tầm thường bằng 0 của mỗi tập các vector sau:

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$;

(b) $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$;

(c) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$;

(d) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$.

Câu 10. Cho $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$, và $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ h \end{bmatrix}$. Với giá trị nào của h thì $\mathbf{b}$ thuộc mặt phẳng sinh bởi $\mathbf{a}_1$ và $\mathbf{a}_2$?

Câu 11. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$, và $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} h \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix}$. Với giá trị nào của h thì $\mathbf{y}$ thuộc mặt phẳng sinh bởi $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$?

Câu 12. Mô tả hình học của $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ với các vectơ $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \\ -9 \end{bmatrix}$.

Câu 13. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Chứng minh rằng $\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$ thuộc $\text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ với mọi h và k.

Câu 14. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & 6 & 3 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$. Gọi các cột của A lần lượt là $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, và đặt $W = \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$.

(a) $\mathbf{b}$ có nằm trong $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ không? Có bao nhiêu vectơ trong $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$?

(b) $\mathbf{b}$ có nằm trong W không? Có bao nhiêu vectơ trong W?

(c) Chứng minh rằng $\mathbf{a}_1 \in W$.

Câu 15. Trong các tập sau, tập nào là tập sinh của $\mathbb{R}^2$:

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

(b) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

(c) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 9 \end{bmatrix} \right\}$

(d) $\left\{\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}\right\}$ (e) $\left\{\begin{bmatrix}-1\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right\}$ (f) $\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right\}$

Câu 16. Trong các tập sau, tập nào là tập sinh của $\mathbb{R}^3$:

(a) $\left\{\begin{bmatrix}4\\7\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\2\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-3\\5\end{bmatrix}\right\}$

(b) $\left\{\begin{bmatrix}6\\7\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\2\\-4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-3\\2\end{bmatrix}\right\}$

(c) $\left\{\begin{bmatrix}-2\\5\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\6\\3\end{bmatrix}\right\}$

(d) $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$

(e) $\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}\right\}$

(f) $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\0\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\6\end{bmatrix}\right\}$

Câu 17. Cho $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}0\\-1\\0\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\-1\end{bmatrix}$. Tập $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ có sinh ra $\mathbb{R}^4$ không? Tại sao?

Câu 18. Xây dựng một ma trận A cấp 3 (các phần tử đều khác 0) và một vectơ $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ sao cho $\mathbf{b}$ không thuộc tập sinh bởi các cột của A.

5 Phương trình $Ax = b$

Câu 1. Sử dụng hai cách (a) định nghĩa, và (b) quy tắc vectơ hàng để tính $A\mathbf{x}$. Nếu một tích không xác định, hãy giải thích lý do.

(a) $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ -4 & -3 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Câu 2. Sử dụng định nghĩa của $A\mathbf{x}$ để viết phương trình ma trận dưới dạng phương trình vectơ, hoặc ngược lại.

(a) $\begin{bmatrix} 7 & 2 & -9 & 3 \\ -4 & -5 & 7 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ 44 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 2 & 1 \\ 9 & -6 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ 12 \\ -4 \end{bmatrix}$

(c) $x_1 \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 7 \\ -4 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 7 \\ -8 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$

(d) $z_1 \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} + z_2 \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \end{bmatrix} + z_3 \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \end{bmatrix} + z_4 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 13 \end{bmatrix}$

Câu 3. Viết hệ phương trình trước hết dưới dạng phương trình vector và sau đó dưới dạng phương trình ma trận.

(a) $\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 7x_3 = 8 \\ x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 8x_1 - x_2 = 4 \\ 5x_1 + 4x_2 = 1 \\ x_1 - 3x_2 = 2 \end{cases}$

Câu 4. Chứng minh rằng phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không có nghiệm với mọi $\mathbf{b}$, và mô tả tập tất cả các $\mathbf{b}$ sao cho $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm, với

(a) $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -6 & 8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}.$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & -8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$

Câu 5. Cho

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & -8 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -3 & 7 \\ -2 & -8 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

Thực hiện các phép toán thích hợp để trả lời các câu hỏi sau:

(a) Có bao nhiêu hàng của A chứa một vị trí chốt (phần tử dẫn đầu)? Phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm với mọi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ không?

(b) Mỗi vector trong $\mathbb{R}^4$ có thể được viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các cột của ma trận A ở trên không? Các cột của A có sinh ra $\mathbb{R}^4$ không?

Câu 6. Từ $\begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 6 & -3 & 4 \\ -8 & 9 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -9 \\ 8 \end{bmatrix}$, tìm nhanh c_1, c_2, c_3 sao cho $\begin{bmatrix} -2 \\ -9 \\ 8 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -8 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -4 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}$.

Câu 7. Cho $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Chứng minh rằng $3\mathbf{u} - 5\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Dùng điều này (và không dùng phép khử Gauss nào) để tìm x_1 và x_2 thỏa mãn phương trình $\begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Câu 8. Cho $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$, và $\mathbf{v}$ là các vectơ trong $\mathbb{R}^5$, và cho x_1, x_2, x_3 là các vô hướng. Viết phương trình vectơ sau thành một phương trình ma trận: $x_1\mathbf{q}_1 + x_2\mathbf{q}_2 + x_3\mathbf{q}_3 = \mathbf{v}$

Câu 9. Tìm một ma trận 3×3, không ở dạng bậc thang, sao cho các cột của nó sinh ra toàn bộ $\mathbb{R}^3$. Chứng minh rằng ma trận dựng được có tính chất mong muốn.

Câu 10. Tìm một ma trận 3×3, không ở dạng bậc thang, sao cho các cột của nó không sinh ra toàn bộ $\mathbb{R}^3$. Chứng minh rằng ma trận dựng được có tính chất mong muốn.

Câu 11. Cho A là ma trận 3×2. Giải thích tại sao phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ không thể nghiệm được với mọi $\mathbf{b}$ trong $\mathbb{R}^3$. Khái quát lập luận của bạn cho trường hợp A bất kỳ có số hàng nhiều hơn số cột.

Câu 12. Liệu một tập hợp gồm ba vectơ trong $\mathbb{R}^4$ có thể sinh ra toàn bộ $\mathbb{R}^4$ không? Giải thích. Vậy còn n vectơ trong $\mathbb{R}^m$ khi $n < m$ thì sao?

Câu 13. Giả sử A là một ma trận 4×3 và $\mathbf{b}$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^4$ với tính chất $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất. Ta có thể nói gì về dạng bậc thang rút gọn của A? Giải thích.

Câu 14. Giả sử A là một ma trận 3×3 và $\mathbf{b}$ là một vectơ trong $\mathbb{R}^3$ với tính chất $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất. Giải thích tại sao các cột của A phải sinh ra $\mathbb{R}^3$.

Câu 15. Xác định xem các cột của ma trận sau có sinh ra $\mathbb{R}^4$ hay không: $\begin{bmatrix} 8 & 11 & -6 & -7 & 13 \\ -7 & -8 & 5 & 6 & -9 \\ 11 & 7 & -7 & -9 & -6 \\ -3 & 4 & 1 & 8 & 7 \end{bmatrix}$ Tìm một cột có thể bỏ đi mà các cột còn lại vẫn sinh ra $\mathbb{R}^4$. Có thể bỏ đi nhiều hơn một cột không?

6 Tập nghiệm hệ phương trình tuyến tính

Câu 1. Mô tả nghiệm của các hệ phương trình sau dưới dạng vectơ tham số:

(a) $\begin{cases} x + 2y - 4z = 0 \\ -3x - 6y + 12z = 0 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x - 2y - 9z + 5t = 0 \\ x - y - 7z - t = 0 \end{cases}$

Câu 2. Các hệ phương trình sau có nghiệm hay không? Nếu có hãy viết nghiệm dưới dạng $x = x_p + x_h$ với x_h là nghiệm của hệ thuần nhất $Ax = 0$ và x_p là một nghiệm của hệ $Ax = b$:

(a) $\begin{cases} x + y - 5z = 3 \\ x - 2z = 1 \\ 2x - y - z = 0 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + 2y + z = 8 \\ -3x - 6y - 3z = -21 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 2x + 5y - 19z = 34 \\ 3x + 8y - 31z = 54 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 4x + 12y - 7z - 20w = 22 \\ 3x + 9y - 5z - 28w = 30 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} x + 3y + 10z = 18 \\ -2x + 7y + 32z = 29 \\ -x + 3y + 14z = 12 \\ x + y + 2z = 8 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} 3x - 6y + z = 12 \\ -7x + 14y + 4z = -28 \\ 2x - 4y + 5z = 8 \end{cases}$

Câu 3. Hỏi

- phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường hay không? và
- phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có ít nhất một nghiệm đối với mọi $\mathbf{b}$ khả dĩ hay không?

với

(a) A là một ma trận 3×3 với ba phần tử dẫn đầu.

(b) A là một ma trận 3×3 với hai phần tử dẫn đầu.

(c) A là một ma trận 3×2 với hai phần tử dẫn đầu.

(d) A là một ma trận 2×4 với hai phần tử dẫn đầu.

Câu 4. Cho $A = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 7 & 21 \\ -3 & -9 \end{bmatrix}$, không cần giải, hãy chỉ ra một nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Câu 5. Tìm một ma trận 3×3 khác không A sao cho véctơ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ là nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Câu 6. Giả sử A là một ma trận 3×3 và $\mathbf{y}$ là một véc-tơ trong $\mathbb{R}^3$ sao cho phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ không có nghiệm. Có tồn tại véc-tơ $\mathbf{z}$ nào trong $\mathbb{R}^3$ sao cho phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{z}$ có nghiệm duy nhất không? Giải thích.

7 Độc lập và phụ thuộc tuyến tính

Câu 1. Trong các tập sau, xác định tập nào độc lập tuyến tính, tập nào phụ thuộc tuyến tính:

(a) $\left\{\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\right\}$;

(b) $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}\right\}$;

(c) $\left\{\begin{bmatrix}1\\-4\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\3\\2\end{bmatrix}\right\}$;

(d) $\left\{\begin{bmatrix}6\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\3\\2\end{bmatrix}\right\}$;

(e) $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\2\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\right\}$;

(f) $\left\{\begin{bmatrix}-4\\-3\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\0\\0\end{bmatrix}\right\}$;

(g) $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\4\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\-6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\5\\-3\end{bmatrix}\right\}$;

(h) $\left\{\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$.

Câu 2. Xác định xem các cột của các ma trận sau có tạo thành một tập hợp độc lập tuyến tính hay không.

(a) $\begin{bmatrix}0&-8&5\\3&-7&4\\-1&5&-4\\1&-3&2\end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix}-4&-3&0\\0&-1&4\\1&0&3\\5&4&6\end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix}1&4&-3&0\\-2&-7&5&1\\-4&-5&7&5\end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix}1&-3&3&-2\\-3&7&-1&2\\0&1&-4&3\end{bmatrix}$

Câu 3. Với giá trị nào của h thì $\mathbf{v}_3$ thuộc $\operatorname{Span}\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$? với giá trị nào của h thì $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ độc lập tuyến tính? với:

(a) $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\-3\\2\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}-3\\10\\-6\end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\-7\\t\end{bmatrix}$ (b) $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\-5\\-3\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}-2\\10\\6\end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\-10\\t\end{bmatrix}$

Câu 4. Biện luận sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của các vectơ sau theo t:

(a) $\begin{bmatrix}1\\-1\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\-5\\7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\5\\t\end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix}2\\-4\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-6\\7\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}8\\t\\4\end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix}1\\5\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-9\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\t\\-9\end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix}1\\-3\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-6\\8\\7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\-2\\t\end{bmatrix}$

Câu 5. Mô tả các dạng bậc thang có thể có của các ma trận sau:

(a) A là một ma trận 3×3 có các cột độc lập tuyến tính.

(b) A là một ma trận 2×2 có các cột phụ thuộc tuyến tính.

(c) A là một ma trận 4×2, $A = \begin{bmatrix}\mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2\end{bmatrix}$, và $\mathbf{a}_2$ không phải là bội của $\mathbf{a}_1$.

(d) A là một ma trận 4×3, $A = \begin{bmatrix}\mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3\end{bmatrix}$, sao cho $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ là độc lập tuyến tính và $\mathbf{a}_3$ không thuộc $\operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$.

Câu 6. Tìm hai ma trận A và B cỡ 3×2 sao cho phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường, còn $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường.

Câu 7. Cho $A = \begin{bmatrix}2&3&5\\-5&1&-4\\-3&-1&-4\\1&0&1\end{bmatrix}$, nhận xét rằng cột thứ ba bằng tổng của hai cột đầu. Tìm một nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Câu 8. Cho $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 8 \\ -9 & 5 & 6 \\ 6 & -5 & -9 \end{bmatrix}$, nhận xét rằng cột thứ nhất cộng ba lần cột thứ hai bằng cột thứ ba. Tìm một nghiệm không tầm thường của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Câu 9. Dùng tối đa số cột của $A = \begin{bmatrix} 8 & -3 & 0 & -7 & 2 \\ -9 & 4 & 5 & 11 & -7 \\ 6 & -2 & 2 & -4 & 4 \\ 5 & -1 & 7 & 0 & 10 \end{bmatrix}$ để xây dựng một ma trận B sao cho phương trình $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường. Giải $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ để kiểm tra lời giải.

8 Ánh xạ tuyến tính

Câu 1. Trong các ánh xạ sau, ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính:

(a) $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\ T\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=[]\,(x,1)$;

(b) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ T\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+y\\x-y\\z\end{bmatrix}$;

(c) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ T\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+1\\y+1\\z+1\end{bmatrix}$;

Câu 2. Cho ánh xạ tuyến tính $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ với $T\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\4\\-1\end{bmatrix}$, $T\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\-2\end{bmatrix}$ và $T\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-2\\2\end{bmatrix}$, tìm

(a) $T\begin{bmatrix}0\\3\\-1\end{bmatrix}$;

(b) $T\begin{bmatrix}2\\-1\\0\end{bmatrix}$.

Câu 3. Cho ánh xạ tuyến tính $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ với $T\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\\-1\end{bmatrix}$, $T\begin{bmatrix}0\\-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3\\2\\-1\end{bmatrix}$ và $T\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$, tìm

(a) $T\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$;

(b) $T\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}$.

Câu 4. Cho ánh xạ tuyến tính $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ xác định bởi ma trận $A=\begin{bmatrix}1&2\\-2&4\\-2&2\end{bmatrix}$, tìm $T\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}$ và $T^{-1}\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix}$.

Câu 5. Vẽ $\mathbf{u}=\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}=\begin{bmatrix}-2\\4\end{bmatrix}$ và các ảnh của chúng qua phép biến đổi tuyến tính đã cho T; (Thực hiện một hình vẽ riêng biệt và đủ lớn cho mỗi bài.); mô tả một cách hình học phép biến đổi T tác động như thế nào lên mỗi vector $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^2$; với

(a) $T(\mathbf{x})=\begin{bmatrix}-1&0\\0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$ (b) $T(\mathbf{x})=\begin{bmatrix}.5&0\\0&.5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$ (c) $T(\mathbf{x})=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$ (d) $T(\mathbf{x})=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$

Câu 6. Tìm ma trận chuẩn tắc của các ánh xạ tuyến tính T sau:

(a) $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\ T\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+2y\\x-2y\end{bmatrix}$;

(b) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ T\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2x-3y\\x-y\\z\end{bmatrix}$;

(c) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ T\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$;

(d) $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2,\ T\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_3 + x_4 \end{bmatrix}$.

Câu 7. Xét các ánh xạ sau:

(a) $T_1 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, T_1(v) = -v$;

(b) $T_2 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, T_2\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} x+1 \\ y+z \end{bmatrix}$;

(c) T_3 là phép chiếu vuông góc từ $\mathbb{R}^3$ lên trục hoành $Ox : T\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Những ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính? Giải thích câu trả lời. Tìm ma trận chính tắc (chuẩn tắc) của các ánh xạ tuyến tính này.

Câu 8. Tìm ma trận chuẩn tắc của các phép biến đổi tuyến tính sau:

(a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là phép quay (quanh gốc tọa độ) một góc $3\pi/2$ radian (theo chiều ngược kim đồng hồ).

(b) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ trước hết phản xạ các điểm qua trục tung x_2, sau đó phản xạ các điểm qua đường thẳng $x_2 = x_1$. Chứng minh rằng phép biến đổi này chỉ là một phép quay quanh gốc tọa độ. Góc quay là bao nhiêu?

(c) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ trước hết thực hiện phép biến đổi $\mathbf{e}_2$ thành $\mathbf{e}_2 - 3\mathbf{e}_1$ (giữ nguyên $\mathbf{e}_1$), sau đó phản xạ các điểm qua đường thẳng $x_2 = -x_1$.

(d) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ trước hết phản xạ các điểm qua trục tung x_2, sau đó quay các điểm một góc $3\pi/2$ radian.

(e) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ trước hết phản xạ các điểm qua trục x_1, sau đó phản xạ các điểm qua trục x_2. Chứng minh rằng T cũng có thể được mô tả như một phép biến đổi tuyến tính quay quanh gốc tọa độ. Góc quay là bao nhiêu?

Câu 9. Điền các phần tử còn thiếu của ma trận, giả sử rằng đẳng thức đúng với mọi giá trị của các biến:

(a) $\begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - 3x_3 \\ 4x_1 \\ x_1 - x_2 + x_3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$

Câu 10. Chứng minh rằng T là một ánh xạ tuyến tính bằng cách tìm ma trận của ánh xạ đó, với:

(a) $T\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 + x_4 \end{bmatrix}$ (c) $T\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 5x_2 + 4x_3 \\ x_2 - 6x_3 \end{bmatrix}$

(b) $T\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 - 3x_1 \\ x_1 - 4x_2 \\ 0 \\ x_2 \end{bmatrix}$ (d) $T\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_3 - 4x_4 \end{bmatrix}$

T có phải là một đơn cấu/toàn cấu?

Câu 11. Mô tả các dạng bậc thang có thể có của ma trận chuẩn tắc của ánh xạ tuyến tính T, với:

(a) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ là đơn ánh.

(b) $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ là toàn ánh (onto).

Câu 12. Cho $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ và $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ là các ánh xạ tuyến tính. Chứng minh rằng ánh xạ

$$T \circ S \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p, \quad \mathbf{x} \mapsto T(S(\mathbf{x}))$$

là một ánh xạ tuyến tính. [Nếu A và B lần lượt là các ma trận chuẩn tắc của S và T thì ma trận chuẩn tắc của $T \circ S$ là ma trận nào?]

Câu 13. Xác định T có phải là đơn cấu/toàn cấu hay không, với T là ánh xạ tuyến tính có ma trận chuẩn tắc cho bởi:

(a) $\begin{bmatrix} -5 & 10 & -5 & 4 \\ 8 & 3 & -4 & 7 \\ 4 & -9 & 5 & -3 \\ -3 & -2 & 5 & 4 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 7 & 5 & 4 & -9 \\ 10 & 6 & 16 & -4 \\ 12 & 8 & 12 & 7 \\ -8 & -6 & -2 & 5 \end{bmatrix}$

9 Ứng dụng của hệ phương trình tuyến tính

Câu 1. Một công ty khai khoáng có hai mỏ. Mỗi ngày hoạt động ở mỏ 1 tạo ra quặng chứa 20 tấn đồng và 550 kg bạc, trong khi mỗi ngày hoạt động ở mỏ 2 tạo ra quặng chứa 30 tấn đồng và 500 kg bạc. Đặt $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 20 \\ 550 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 30 \\ 500 \end{bmatrix}$. Khi đó, $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ biểu diễn "sản lượng mỗi ngày" của mỏ 1 và mỏ 2.

(a) Đưa ra diễn giải cho vectơ $5\mathbf{v}_1$.

(b) Giả sử công ty vận hành mỏ 1 trong x_1 ngày và mỏ 2 trong x_2 ngày. Viết một phương trình vectơ mà nghiệm của nó cho biết số ngày mỗi mỏ cần hoạt động để tạo ra 150 tấn đồng và 2825 kg bạc.

(c) Giải phương trình vectơ ở trên.

Câu 2. Một nhà máy hơi nước đốt hai loại than: antraxit (A) và bitum (B). Với mỗi tấn A được đốt, nhà máy tạo ra 27.6 triệu Btu nhiệt, 3100 gam (g) khí dioxide lưu huỳnh, và 250 g hạt bụi (chất rắn gây ô nhiễm). Với mỗi tấn B được đốt, nhà máy tạo ra 30.2 triệu Btu nhiệt, 6400 g khí dioxide lưu huỳnh, và 360 g hạt bụi.

(a) Nhà máy hơi nước tạo ra bao nhiêu nhiệt khi đốt x_1 tấn A và x_2 tấn B?

(b) Giả sử đầu ra của nhà máy hơi nước được mô tả bởi một vector liệt kê lượng nhiệt, khí dioxide lưu huỳnh, và hạt bụi. Biểu diễn đầu ra này dưới dạng tổ hợp tuyến tính của hai vector, với giả thiết rằng nhà máy đốt x_1 tấn A và x_2 tấn B.

(c) Trong một khoảng thời gian nhất định, nhà máy hơi nước đã tạo ra 162 triệu Btu nhiệt, 23,610 g khí dioxide lưu huỳnh, và 1623 g hạt bụi. Xác định số tấn của mỗi loại than mà nhà máy đã đốt. Lời giải cần bao gồm một phương trình vector.

Câu 3. Giả sử một nền kinh tế có bốn khu vực: Nông nghiệp (A), Năng lượng (E), Sản xuất (M), và Vận tải (T).

- Khu vực A bán 10% sản lượng của mình cho E, 25% cho M và giữ lại phần còn lại.
- Khu vực E bán 30% sản lượng của mình cho A, 35% cho M, 25% cho T và giữ lại phần còn lại.
- Khu vực M bán 30% sản lượng của mình cho A, 15% cho E, 40% cho T và giữ lại phần còn lại.
- Khu vực T bán 20% sản lượng của mình cho A, 10% cho E, 30% cho M và giữ lại phần còn lại.

(a) Lập bảng trao đổi (exchange table) cho nền kinh tế này.

(b) Tìm một hệ giá cân bằng (equilibrium prices) cho nền kinh tế.

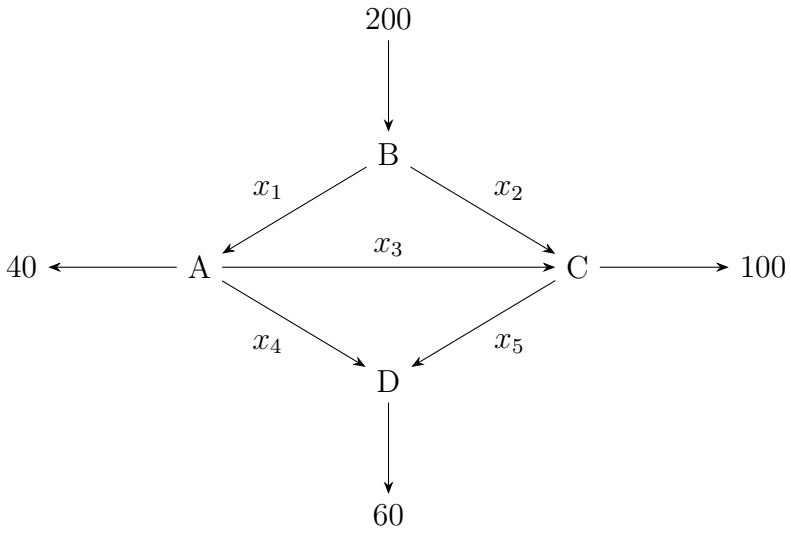
Câu 4. Cân bằng các phương trình hóa học sau bằng cách sử dụng cách tiếp cận phương trình véctơ: Sunfua bo (boron sulfide) phản ứng với nước để tạo thành axit boric và khí hydro sunfua. Phương trình chưa cân bằng là

$$B_2S_3 + H_2O \quad \rightarrow \quad H_3BO_3 + H_2S.$$

Câu 5. (a) Tìm lưu lượng giao thông trung bình trong mạng đường cao tốc được cho trong hình sau. (Lưu lượng được tính bằng xe/phút.)

(b) Mô tả lưu lượng giao thông trung bình khi con đường có lưu lượng x_4 bị đóng.

(c) Khi $x_4 = 0$, giá trị nhỏ nhất của x_1 là bao nhiêu?



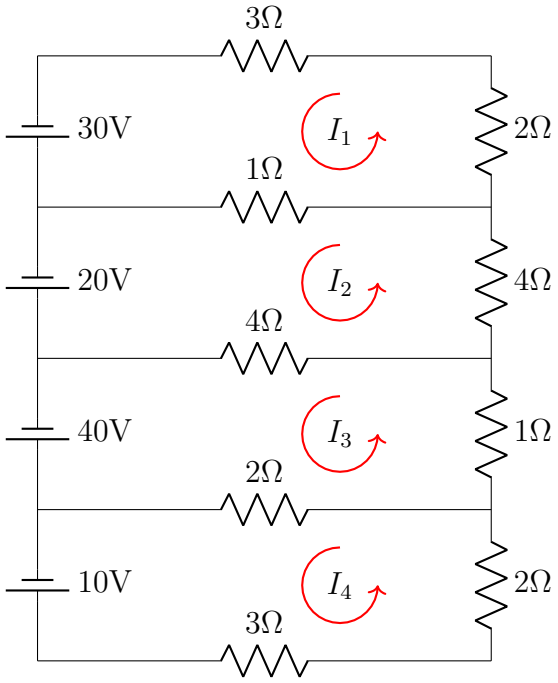
Câu 6. Sau khi tham gia một lớp dinh dưỡng, một fan của Mac&Cheese quyết định cải thiện mức protein và chất xơ trong bữa trưa của mình bằng cách thêm bông cải xanh và thịt gà. Thông tin dinh dưỡng cho các loại thực phẩm được đề cập được cho trong bảng sau:

Dinh dưỡng	Mac&Cheese	Cải xanh	Thịt gà	Mac&Cheese Shells
Calories	270	51	70	260
Protein (g)	10	5.4	15	9
Chất xơ (g)	2	5.2	0	5

(a) Nếu muốn giới hạn bữa trưa ở mức 400 calories nhưng vẫn có được 30 g protein và 10 g chất xơ, thì nên dùng bao nhiêu phần ăn (theo tỉ lệ) của Mac&Cheese, bông cải xanh, và thịt gà?

(b) Fan này nhận thấy rằng có quá nhiều bông cải xanh trong tỉ lệ ở phần (a), nên quyết định đổi từ Mac&Cheese cổ điển sang Mac&Cheese Shells. Hỏi bạn này nên dùng tỉ lệ bao nhiêu của mỗi loại thực phẩm để đạt cùng mục tiêu như ở phần (a)?

Câu 7.



Với một mạng điện, ta có Định luật Kirchhoff về điện thế: *Tổng đại số của các sụt áp RI theo một chiều quanh một vòng mạch bằng tổng đại số của các nguồn điện áp theo cùng chiều quanh vòng mạch đó.* Sử dụng định luật trên để tính các cường độ dòng điện I_1, I_2, I_3, I_4 trong mạng điện đã cho.

Câu 8. Trong một khu vực nhất định, khoảng 6% dân số của thành phố di chuyển đến các vùng ngoại ô mỗi năm, và khoảng 4% dân số ngoại ô di chuyển vào thành phố. Năm 2020, thành phố có 10,000,000 cư dân và vùng ngoại ô có 800,000 cư dân. Thiết lập phương trình sai phân mô tả sự di cư này, trong đó x_0 là dân số ban đầu của thành phố vào năm 2020 và y_0 là dân số ngoại ô vào năm 2020. Sau đó, ước lượng dân số thành phố và dân số ngoại ô sau hai năm, tức năm 2022.